

Manual Técnico: Unity Local TTS

V1.0

Desarrollado por KrostGames · 2026

1. Introducción

Unity Local TTS es una solución de Text-to-Speech nativa para Windows diseñada para Unity 6. A diferencia de otras soluciones, no utiliza servicios en la nube (Azure/OpenAI), lo que garantiza privacidad, funcionamiento 100% offline y costo cero (sin tokens).

2. Funcionalidades Core

- **Síntesis Multilingüe:** Soporte nativo para Inglés, Español y Portugués.
- **Batch Processing:** Generación masiva de audios mediante archivos .txt o .csv.
- **Live Preview:** Escucha en tiempo real con control de parada asíncrono.
- **Gestión de Assets:** Organización automática por carpetas (/EN, /ES, /PT).
- **Historial:** Registro de los últimos 10 clips generados para acceso rápido.
- **Naming System:** Plantillas dinámicas {lang}_{id}_{name}.

3. Instalación de Voces (Windows)

Para que el sistema detecte un idioma, Windows debe tener instalada la voz SAPI:

1. Configuración > Hora e idioma > Voz.
2. Click en **Agregar voces**.
3. Buscar e instalar (ej. "Microsoft Sabina" para ES).
4. Reiniciar Unity para que el cache se actualice.

4. Referencia de Scripts

4.1 Editor Engine (WindowsTTSEngine.cs)

El motor utiliza PowerShell como puente hacia .NET Framework para acceder a `System.Speech.Synthesis`.

- `Generate(...)`: Genera .wav e importa a Unity.
- `LivePreview(...)`: Ejecuta síntesis directa asíncrona.
- `StopLivePreview()`: Termina el proceso de PowerShell activo.

4.2 Runtime Player (TTSAudioPlayer.cs)

Componente MonoBehaviour que utiliza un `AudioSource` para reproducir los clips.

- `Play()` / `Play(AudioClip)`: Métodos principales de ejecución.
- `IsPlaying`: Booleano de estado.

5. FAQ y Solución de Problemas

- **¿Por qué el audio suena robótico?** Depende totalmente de las voces instaladas en tu Windows. Se recomiendan las voces "Desktop" modernas.
- **¿Funciona en Builds de Android?** No para generar audio, pero sí para reproducir los .wav previamente generados.
- **¿PowerShell me da error?** Asegúrate de tener permisos de ejecución (`Set-ExecutionPolicy Bypass`).